

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề

Sưu tầm : Thầy **LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH**

Câu 1 (NB): Trong dao động cưỡng bức, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì

- A. tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng.
- B. tần số ngoại lực lớn hơn tần số dao động riêng.
- C. tần số ngoại lực nhỏ hơn tần số dao động riêng.
- D. tần số ngoại lực rất lớn so với tần số dao động riêng.

Câu 2 (NB): Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Gia tốc của vật có biểu thức là:

- A. $a = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$
- B. $a = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$
- C. $a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$
- D. $a = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi)$

Câu 3 (NB): Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình: $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$; $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$. Biên độ A của dao động tổng hợp của hai dao động trên được cho bởi công thức nào sau đây?

- A. $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- B. $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- C. $A = \sqrt{A_1 + A_2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- D. $A = \sqrt{A_1 + A_2 - 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$

Câu 4 (NB): Công thức tính tần số dao động của con lắc lò xo

- A. $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Delta l_0}{g}}$
- B. $f = 2\pi \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}}$
- C. $f = 2\pi \sqrt{\frac{\Delta l_0}{g}}$
- D. $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}}$

Câu 5 (NB): Trong dao động tắt dần chậm đại lượng không đổi theo thời gian là

- A. tốc độ cực đại
- B. chu kì
- C. cơ năng
- D. biên độ

Câu 6 (NB): Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được gọi là hai dao động cùng pha nếu độ lệch pha của chúng bằng là

- A. $\Delta\varphi = k2\pi$
- B. $\Delta\varphi = (k+1)\pi$
- C. $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$
- D. $\Delta\varphi = k\pi$

Câu 7 (NB): Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

- A. hướng về vị trí cân bằng.
- B. ngược hướng chuyển động.
- C. hướng ra xa vị trí cân bằng.
- D. cùng hướng chuyển động.

Câu 8 (NB): Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài l ở nơi có gia tốc trọng trường g . Khi vật dao động điều hoà có li độ góc là α thì lực kéo về

- A. $F = -mg\alpha$
- B. $F = -m\frac{1}{g}\alpha$
- C. $F = -m\frac{g}{l}\alpha$
- D. $F = -l\frac{\alpha}{mg}$

Câu 9 (NB): Con lắc đơn có cấu tạo gồm

A. một khung dây tròn móc vào một cái đỉnh. B. một vật nặng treo vào một sợi dây nhẹ, không dẫn vào một điểm cố định. C. một vật nặng gắn với đầu một lò xo có đầu kia cố định. D. một vật nặng gắn với một thanh kim loại có khối lượng.

Câu 10 (NB): Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang là

A. do trọng lực tác dụng lên vật. B. do phản lực cản mặt phẳng ngang. C. do ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang. D. do lực đàn hồi cản lò xo.

Câu 11 (NB): Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ với $A > 0; \omega > 0$. Đại lượng A được gọi là:

A. tần số góc của dao động. B. biên độ dao động.
C. li độ của dao động. D. pha của dao động.

Câu 12 (NB): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây của con lắc được bảo toàn?

A. Động năng. B. Cơ năng và thế năng.
C. Động năng và thế năng. D. Cơ năng.

Câu 13 (NB): Dao động của đồng hồ quả lắc là:

A. dao động cưỡng bức. B. dao động tự do.
C. dao động duy trì. D. dao động tắt dần.

Câu 14 (NB): Một vật dao động điều hoà với biên độ A tần số góc ω , gia tốc cực đại là

A. $2\omega A$ B. ωA C. $\omega^2 A^2$ D. $\omega^2 A$

Câu 15 (NB): Một con lắc lò xo gồm lò xo và vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Khi vật có tốc độ v thì động năng của con lắc được tính bằng công thức nào sau đây?

A. $W_d = \frac{1}{4}mv^2$ B. $W_d = \frac{1}{2}mv$ C. $W_d = \frac{1}{2}mv^2$ D. $W_d = \frac{1}{4}mv$

Câu 16 (NB): Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hoà. Chu kì dao động của con lắc là:

A. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{l}{g}}$ B. $2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$ C. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$ D. $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Câu 17 (VD): Một con lắc đơn dao động theo phương trình $s = 10\cos(2\pi t)(cm)$. Chu kì dao động là

A. 0,5s. B. 1s. C. 4s. D. 2s.

Câu 18 (VD): Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn $F_n = F_0 \cos 10\pi t$ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là:

A. 5Hz. B. 10Hz. C. 10Hz. D. 5Hz.

Câu 19 (VD): Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 8cm và 5cm. Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị bằng:

- A. 17cm. B. 14cm. C. 2cm. D. 10cm.

Câu 20 (VD): Một con lắc lò xo có khối lượng $m = 0,2\text{ kg}$ dao động điều hòa với biên độ $A = 10\text{ cm}$, tần số góc 10 rad/s . Lực kéo về cực đại là

- A. $F_{\max} = 4\text{ N}$ B. $F_{\max} = 1\text{ N}$ C. $F_{\max} = 6\text{ N}$ D. $F_{\max} = 2\text{ N}$

Câu 21 (VD): Một con lắc lò xo, vật nặng có khối lượng $m = 250\text{ g}$, lò xo có độ cứng $k = 100\text{ N/m}$. Tần số góc dao động của con lắc là

- A. $\omega = 6,28\text{ rad/s}$ B. $\omega = 5\text{ rad/s}$ C. $\omega = 20\text{ rad/s}$ D. $\omega = 3,18\text{ rad/s}$

Câu 22 (VD): Cơ năng của một dao động tắt dần chậm giảm 6% sau mỗi chu kì. Sau mỗi chu kì biên độ giảm

- A. 3% B. 12%. C. 2%. D. 6%.

Câu 23 (VD): Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \pi/6)\text{ cm}$ và $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \pi/2)\text{ cm}$. Độ lệch pha của hai dao động là

- A. $\pi/2$ B. $\pi/6$ C. $\pi/3$ D. $2\pi/3$

Câu 24 (VD): Một con lắc lò xo, độ cứng của lò xo 9 N/m , khối lượng của vật 1 kg dao động điều hoà. Tại thời điểm vật có toạ độ $2\sqrt{3}\text{ cm}$ thì vật có vận tốc 6 cm/s . Tính cơ năng dao động.

- A. $7,2\text{ mJ}$ B. 72 mJ C. 10 mJ D. 20 mJ

Câu 25 (VD): Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 3cm. Chiều dài quỹ đạo của vật là

- A. 9cm. B. 6cm. C. 3cm. D. 12cm.

Câu 26 (VD): Một chất điểm dao động điều hoà với tần số bằng 4Hz và biên độ dao động 10cm. Vận tốc cực đại của chất điểm bằng

- A. $40\pi\text{ cm/s}$. B. 40 cm/s . C. $80\pi\text{ cm/s}$. D. $80\pi\text{ m/s}$.

Câu 27 (NB): Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A. Quãng đường mà vật đi được trong 1 chu kì là:

- A. 4A. B. A. C. 3A. D. 2A.

Câu 28 (VD): Tại một nơi trên mặt đất có $g = 9,87\text{ m/s}^2$, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 1s. Chiều dài con lắc là

- A. 50cm. B. 0,25m. C. 2,5m. D. 0,025cm.

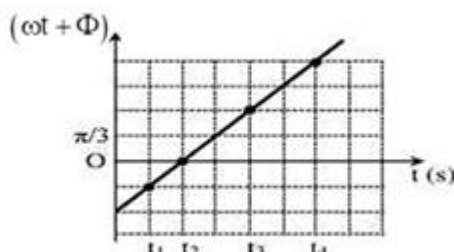
Câu 29 (VD): Có hai con lắc đơn mà độ dài của chúng khác nhau 22cm, dao động ở cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động toàn phần, con lắc thứ hai thực hiện được 36 dao động toàn phần. Độ dài của các con lắc nhận giá trị nào sau đây:

- A. $l_1 = 78\text{ cm}; l_2 = 110\text{ cm}$ B. $l_1 = 72\text{ cm}; l_2 = 50\text{ cm}$
C. $l_1 = 50\text{ cm}; l_2 = 72\text{ cm}$ D. $l_1 = 88\text{ cm}; l_2 = 110\text{ cm}$

Câu 30 (VD): Chuyển động của một vật là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình là: $x_1 = 4\cos(10t + \pi/4)\text{cm}$; $x_2 = 3\cos(10t - 3\pi/4)\text{cm}$. Gia tốc cực đại là

- A. 1cm/s^2 B. 10m/s^2 C. 1m/s^2 D. 10cm/s^2

Câu 31 (VD): Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ có pha dao động của li độ quan hệ với thời gian theo đồ thị được biểu diễn như hình vẽ. Biết $t_2 - t_1 = 2\text{s}$. Tần số góc là



- A. $\frac{\pi}{6}\text{rad/s}$ B. $\frac{\pi}{3}\text{rad/s}$ C. $2\pi\text{rad/s}$ D. $\frac{4\pi}{3}\text{rad/s}$

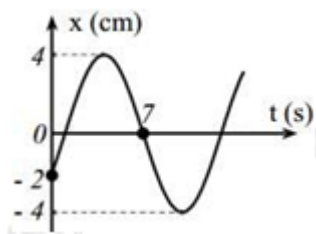
Câu 32 (VD): Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì $0,4\text{s}$, biên độ 8cm . Trong một chu kì, thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

- A. $\frac{1}{20}\text{s}$ B. $\frac{3}{10}\text{s}$ C. $\frac{5}{8}\text{s}$ D. $\frac{1}{15}\text{s}$

Câu 33 (VD): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động thứ nhất và dao động tổng hợp là bằng nhau và bằng 10cm . Dao động tổng hợp lệch pha $\frac{\pi}{3}$ so với dao động thứ nhất. Biên độ dao động thứ hai là:

- A. $10\sqrt{3}\text{cm}$ B. $10\sqrt{2}\text{cm}$ C. 5cm D. 10cm

Câu 34 (VD): Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là



- A. $x = 4\cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{2\pi}{3}\right)\text{cm}$ B. $x = 4\cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)\text{cm}$
C. $x = 4\cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{2\pi}{3}\right)\text{cm}$ D. $x = 4\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{2\pi}{3}\right)\text{cm}$

Câu 35 (VD): Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200gam , lò xo có độ cứng 20N/m , hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là $0,1$. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo dãn 9cm . Độ nén cực đại của lò xo là:

- A. 7cm B. 6cm C. 8cm D. 9cm

Câu 36 (VD): Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài $l = 40\text{cm}$. Bỏ qua sức cản không khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc $\alpha_0 = 0,15\text{rad}$ rồi thả nhẹ, quả cầu dao động điều hòa. Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian $\frac{2T}{3}$ là

- A. 8cm B. 18cm C. 16cm D. 6cm

Câu 37 (VDC): Một vật dao động điều hòa với phương trình $x = 10\cos(\pi t + \varphi)\text{cm}$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng a bằng với khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng b ($b < a < b\sqrt{3}$). Trong một chu kỳ

khoảng thời gian mà tốc độ của vật không vượt quá $\frac{\pi(b\sqrt{3}-a)}{3}\text{cm/s}$ bằng $\frac{2}{3}\text{s}$. Tỉ số giữa a và b gần với giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,5 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,6

Câu 38 (VDC): Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 8° và có chu kì tương ứng là T_1 và $T_2 = T_1 + 0,25\text{s}$. Giá trị của T_2 là

- A. 1,974s B. 2,274s C. 1,895s D. 1,645s

Câu 39 (VD): Hai chất điểm dao động điều hòa, cùng phương cùng tần số với li độ lần lượt là x_1 và x_2 . Li độ của hai chất điểm thỏa mãn điều kiện: $4,5x_1^2 + 2x_2^2 = 18(\text{cm}^2)$. Tính biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên.

- A. 4cm B. $\sqrt{21}\text{cm}$ C. 5cm D. $\sqrt{13}\text{cm}$

Câu 40 (VDC): Hai vật A và B có cùng khối lượng $0,5\text{kg}$ và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 15cm , hai vật được treo vào lò xo có độ cứng $k = 100\text{N/m}$ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10\text{m/s}^2$. Lấy $\pi^2 = 10$. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.

- A. 50cm. B. 45cm. C. 40cm. D. 35cm.

Đáp án

1-A	2-C	3-A	4-D	5-B	6-A	7-D	8-A	9-B	10-C
11-B	12-D	13-C	14-D	15-C	16-C	17-B	18-D	19-D	20-D
21-C	22-A	23-C	24-A	25-B	26-C	27-A	28-B	29-B	30-C
31-A	32-D	33-D	34-C	35-A	36-B	37-B	38-C	39-D	40-A

LỜI GIẢI CHI TIẾT**Câu 1: Đáp án A****Phương pháp giải:**

Điều kiện xảy ra cộng hưởng: $f = f_0$

Giải chi tiết:

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng.

Câu 2: Đáp án C

Phương trình gia tốc: $a = x'' = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$

Câu 3: Đáp án A

Biên độ dao động tổng hợp: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$

Câu 4: Đáp án D

Công thức tính tần số của con lắc lò xo là: $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}}$

Câu 5: Đáp án B**Phương pháp giải:**

Dao động tắt dần là dao động có biên độ và cơ năng giảm dần theo thời gian

Giải chi tiết:

Dao động tắt dần có chu kì không đổi theo thời gian

Câu 6: Đáp án A

Hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng pha có độ lệch pha: $\Delta\varphi = k2\pi$

Câu 7: Đáp án D

Vận tốc của vật dao động điều hòa luôn cùng hướng chuyển động

Câu 8: Đáp án A

Lực kéo về của con lắc đơn: $F = -mg\alpha$

Câu 9: Đáp án B

Cấu tạo con lắc đơn gồm: một vật nặng treo vào một sợi dây nhẹ, không dẫn vào một điểm cố định.

Câu 10: Đáp án C

Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc lò xo trên mặt phẳng ngang là do ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang.

Câu 11: Đáp án B**Phương pháp giải:**

Phương trình dao động điều hòa: $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

Với x là li độ

A là biên độ dao động

ω là tần số góc

φ là pha ban đầu

$(\omega t + \varphi)$ là pha dao động

Giải chi tiết:

Phương trình dao động điều hòa $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ với A là biên độ dao động

Câu 12: Đáp án D

Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, cơ năng luôn được bảo toàn

Câu 13: Đáp án C

Dao động của đồng hồ quả lắc là dao động duy trì

Câu 14: Đáp án D

Gia tốc cực đại của dao động điều hòa: $a_{\max} = \omega^2 A$

Câu 15: Đáp án C

Động năng của con lắc lò xo: $W_d = \frac{1}{2}mv^2$

Câu 16: Đáp án C

Chu kì của con lắc đơn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Câu 17: Đáp án B**Phương pháp giải:**

Chu kì của con lắc đơn: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của con lắc là: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1(s)$

Câu 18: Đáp án D**Phương pháp giải:**

Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng: $\omega = \omega_0$

Tần số dao động: $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Giải chi tiết:

Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số của ngoại lực: $\omega = \omega_0 = 10\pi \text{ (rad / s)}$

Tần số dao động riêng của hệ là: $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5 \text{ (Hz)}$

Câu 19: Đáp án D

Phương pháp giải:

Biên độ dao động tổng hợp: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$

Giải chi tiết:

Biên độ dao động tổng hợp là: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$

Với $0 \leq \varphi \leq \pi \Rightarrow |A_1 + A_2| \leq A \leq A_1 + A_2 \Rightarrow 3 \leq A \leq 13 \text{ (cm)}$

→ Biên độ dao động tổng hợp có thể nhận giá trị 10cm

Câu 20: Đáp án D

Phương pháp giải:

Lực kéo về cực đại tác dụng lên con lắc lò xo: $F_{\max} = m.a_{\max} = m\omega^2 A$

Giải chi tiết:

Lực kéo về cực đại tác dụng lên con lắc là: $F_{\max} = m\omega^2 A = 0,2.10^2.0,1 = 2 \text{ (N)}$

Câu 21: Đáp án C

Phương pháp giải:

Tần số góc của con lắc lò xo: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Giải chi tiết:

Tần số góc dao động của con lắc là: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100}{0,25}} = 20 \text{ (rad / s)}$

Câu 22: Đáp án A

Phương pháp giải:

Cơ năng của dao động điều hòa: $W = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$

Giải chi tiết:

Cơ năng ban đầu của con lắc là: $W = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$

Sau 1 chu kì, cơ năng của con lắc còn lại là:

$$W' = W - \Delta W = 0,94W = 0,94 \cdot \frac{1}{2} m\omega^2 A^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m\omega^2 A'^2 = 0,94 \cdot \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \Rightarrow A' = \sqrt{0,94} A \approx 0,97 A$$

$$\Rightarrow \Delta A = A - A' = 0,03A = A.3\%$$

Câu 23: Đáp án C**Phương pháp giải:**

Độ lệch pha của hai dao động: $\Delta\varphi = |\varphi_1 - \varphi_2|$

Giải chi tiết:

Độ lệch pha của hai dao động là: $\Delta\varphi = |\varphi_1 - \varphi_2| = \left| \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{3} (rad)$

Câu 24: Đáp án A**Phương pháp giải:**

Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

Công thức độc lập với thời gian: $x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2$

Cơ năng: $W = \frac{1}{2}kA^2$

Giải chi tiết:

Tần số góc của con lắc là: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{9}{1}} = 3 (rad / s)$

Áp dụng công thức độc lập với thời gian tại thời điểm t, ta có:

$$x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} = A^2 \Rightarrow (2\sqrt{3})^2 + \frac{6^2}{3^2} = A^2 \Rightarrow A = 4 (cm)$$

Cơ năng của con lắc là: $W = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 9.0,04^2 = 7,2 \cdot 10^{-3} (J) = 7,2 (mJ)$

Câu 25: Đáp án B**Phương pháp giải:**

Chiều dài quỹ đạo dao động: $L = 2A$

Giải chi tiết:

Chiều dài quỹ đạo của vật là: $L = 2A = 2.3 = 6 (cm)$

Câu 26: Đáp án C**Phương pháp giải:**

Tần số góc: $\omega = 2\pi f$

Vận tốc cực đại: $v_{\max} = \omega A = 2\pi f \cdot A$

Giải chi tiết:

Vận tốc cực đại của chất điểm là:

$$v_{\max} = \omega A = 2\pi f \cdot A = 2\pi \cdot 4.10 = 80\pi (cm / s)$$

Câu 27: Đáp án A

Quãng đường vật đi được trong 1 chu kì là: $S = 4A$

Câu 28: Đáp án B

Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc đơn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Giải chi tiết:

Chu kì của con lắc là: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow l = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9,87 \cdot 1^2}{4\pi^2} = 0,25(m)$

Câu 29: Đáp án B

Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc đơn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

Số chu kì của con lắc thực hiện: $n = \frac{\Delta t}{T}$

Giải chi tiết:

Chu kì của hai con lắc là:
$$\begin{cases} T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}} \\ T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}} \end{cases} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}}$$

Trong cùng một khoảng thời gian, hai con lắc thực hiện được số chu kì là:

$$\begin{cases} n_1 = \frac{\Delta t}{T_1} \\ n_2 = \frac{\Delta t}{T_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{n_1}{n_2} = \frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{l_2}{l_1}} \Rightarrow \frac{l_2}{l_1} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 = \left(\frac{30}{36}\right)^2 = \frac{25}{36} \Rightarrow l_2 = \frac{25}{36}l_1$$

Lại có: $l_1 - l_2 = 22 \Rightarrow l_1 - \frac{25}{36}l_1 = 22 \Rightarrow l_1 = 72(cm)$

$$\Rightarrow l_2 = \frac{25}{36}l_1 = 50(cm)$$

Câu 30: Đáp án C

Phương pháp giải:

Biên độ dao động tổng hợp: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$

Gia tốc cực đại: $a_{\max} = \omega^2 A$

Giải chi tiết:

Độ lệch pha giữa hai dao động là: $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \pi$

→ Hai dao động ngược pha

Biên độ của dao động tổng hợp là: $A = |A_1 - A_2| = |4 - 3| = 1 (cm)$

Gia tốc cực đại là: $a_{\max} = \omega^2 A = 10^2 \cdot 1 = 100 (cm / s^2) = 1 (m / s^2)$

Câu 31: Đáp án A

Phương pháp giải:

Sử dụng kỹ năng đọc đồ thị

Độ biến thiên pha dao động: $\Delta\varphi = \omega\Delta t$

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta thấy pha dao động tại thời điểm t_1 và t_2 là:

$$\begin{cases} \varphi_1 = -\frac{\pi}{3} (rad) \\ \varphi_2 = 0 (rad) \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{3} (rad)$$

$$\Delta\varphi = \omega(t_2 - t_1) \Rightarrow \omega \cdot 2 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \omega = \frac{\pi}{6} (rad / s)$$

Câu 32: Đáp án D

Phương pháp giải:

Chu kỳ của con lắc lò xo treo thẳng đứng: $T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$

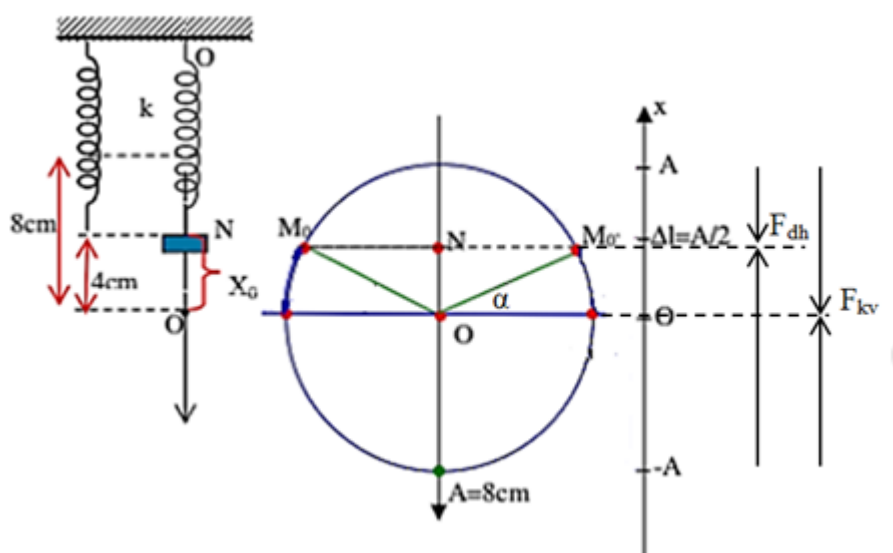
Sử dụng VTLG và công thức: $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$

Giải chi tiết:

Chu kỳ của con lắc là: $T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$

$$\Rightarrow \Delta l = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{10 \cdot 0,4^2}{4 \cdot \pi^2} = 0,04 (m) = 4cm \Rightarrow \Delta l = \frac{A}{2}$$

Ta có VTLG:



Từ VTLG, ta thấy lực đàn hồi ngược chiều với lực kéo về khi vật có li độ:

$$-\Delta l \leq x \leq 0 \Rightarrow -\frac{A}{2} \leq x \leq 0$$

Góc quét trong 1 chu kì là: $\Delta\varphi = 2\alpha = 2\left(\frac{\pi}{2} - \arccos \frac{\Delta l}{A}\right) = 2\left(\frac{\pi}{2} - \arccos \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}(\text{rad})$

Thời gian lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về trong 1 chu kì là: $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\Delta\varphi}{\frac{2\pi}{T}} = \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{2\pi}{T}} = \frac{1}{6}T = \frac{1}{6} \cdot 2,4 = 0,4(\text{s})$

Câu 33: Đáp án D

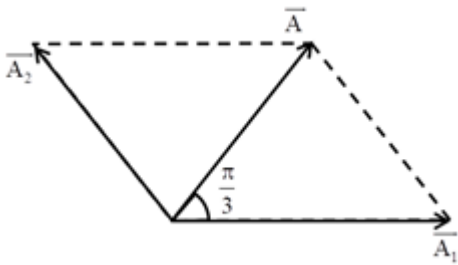
Phương pháp giải:

Sử dụng giản đồ vectơ

Định lí hàm cos: $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$

Giải chi tiết:

Ta có giản đồ vectơ:



Từ giản đồ vectơ, áp dụng định lí hàm cos, ta có:

$$A_2^2 = A_1^2 + A^2 - 2A.A_1 \cos \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow A_2^2 = 10^2 + 10^2 - 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow A_2^2 = 100 \Rightarrow A_2 = 10(\text{cm})$$

Câu 34: Đáp án C

Phương pháp giải:

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

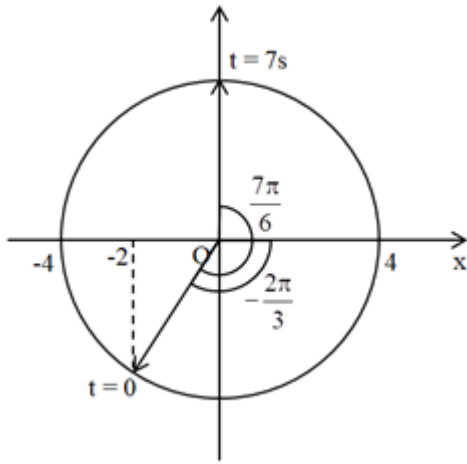
Sử dụng VTLG và công thức: $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta thấy biên độ dao động: $A = 4\text{cm}$

Ở thời điểm đầu, vật có li độ $x = -2\text{cm} = -\frac{A}{2}$ và đang tăng

Ta có VTLG:



Từ đồ thị ta thấy pha đầu của dao động là: $\varphi = -\frac{2\pi}{3}(\text{rad})$

Ở thời điểm $t = 7s$, vật ở VTCB và đang giảm $\rightarrow$ pha dao động là: $\frac{\pi}{2}(\text{rad})$

Góc quét từ thời điểm $t = 0$ đến $t = 7s$ là: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{7\pi}{6}(\text{rad})$

Tần số góc của dao động là: $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\frac{7\pi}{6}}{7} = \frac{\pi}{6}(\text{rad/s})$

Phương trình dao động của vật là: $x = 4\cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{2\pi}{3}\right)(\text{cm})$

Câu 35: Đáp án A

Phương pháp giải:

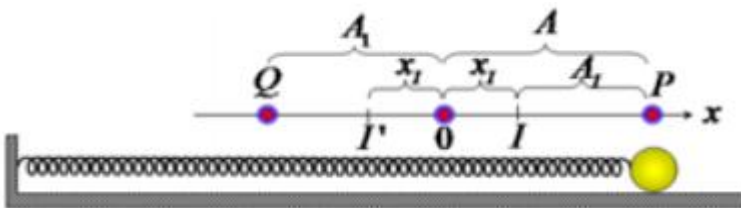
Độ giảm biên độ sau nửa chu kì: $\Delta A = \frac{2\mu mg}{k}$

Biên độ dao động của vật sau nửa chu kì: $A' = A - \Delta A$

Giải chi tiết:

Ban đầu vật ở vị trí lò xo dãn $9\text{cm} \Rightarrow A = 9\text{cm}$

Vật đến vị trí lò xo bị nén cực đại tức là vật đi được nửa chu kì.



$\Rightarrow$ Độ giảm biên độ sau nửa chu kì: $\Delta A = \frac{2\mu mg}{k} = \frac{2.0.1.0.2.10}{20} = 0.02\text{m} = 2\text{cm}$

Biên độ dao động của vật sau nửa chu kì: $A' = A - \Delta A = 9 - 2 = 7\text{cm}$

$\Rightarrow$ Độ nén cực đại của lò xo là: $\Delta l_{\text{nen}} = A' = 7\text{cm}$

Câu 36: Đáp án B

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG

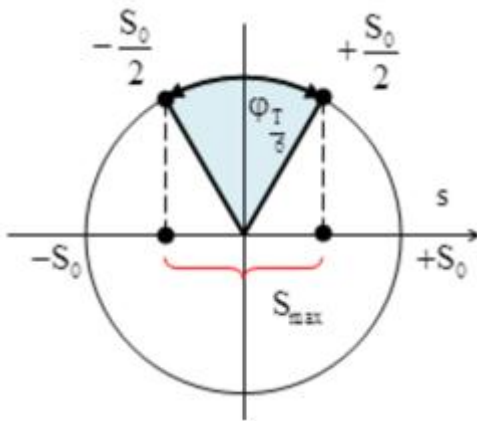
Giải chi tiết:Biên độ cong: $S_0 = \alpha_0 \cdot l = 0,15 \cdot 40 = 6\text{cm}$

$$\text{Có: } \Delta t = \frac{2T}{3} = \frac{T}{2} + \frac{T}{6}$$

+ Với khoảng thời gian $\frac{T}{2}$ vật luôn đi được quãng đường là $2S_0$ + Với khoảng thời gian $\frac{T}{6}$ vật đi được quãng đường lớn nhất khi nó di chuyển gần VTGB. Góc quét

$$\text{được: } \varphi_{\frac{T}{6}} = \omega \cdot \frac{T}{6} = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{6} = \frac{\pi}{3}$$

Biểu diễn trên VTLG ta có:

Từ hình vẽ ta tính được quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong $\frac{2T}{3}$ là:

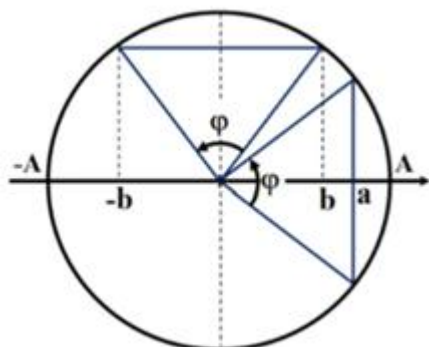
$$S = 2S_0 + S_0 = 3S_0 = 3 \cdot 6 = 18\text{cm}$$

Câu 37: Đáp án B**Phương pháp giải:**

Sử dụng VTLG

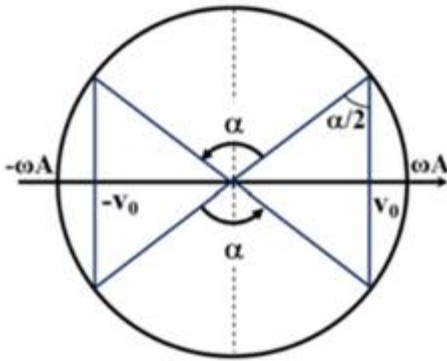
Giải chi tiết:

+ Ta có VTLG:



Từ hình vẽ ta có:
$$\begin{cases} a = A \sin \frac{\varphi}{2} \\ b = A \cos \frac{\varphi}{2} \end{cases} \Rightarrow a^2 + b^2 = A^2 = 100 (\text{cm}^2) \quad (1)$$

+ Lại có hình vẽ:



Góc quét được sau $\frac{2}{3}$ s là: $\Delta\varphi = 2\alpha = \omega \Delta t = \pi \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$

Có: $v_0 = \omega A \sin \frac{\alpha}{2} \Leftrightarrow \frac{\pi}{3} \cdot (b\sqrt{3} - 3) = \pi \cdot 10 \cdot \sin \frac{\pi}{6}$

$\Leftrightarrow b\sqrt{3} - a = 15 \text{cm} \quad (2)$

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 100 \\ b\sqrt{3} - a = 15 \text{cm} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1,978 \\ b = 9,802 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{b} = 0,2$$

Câu 38: Đáp án C

Phương pháp giải:

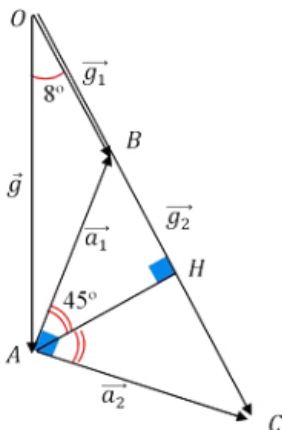
Phương pháp giải: Chu kì dao động của con lắc đơn: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

Sử dụng định lí hàm số sin trong tam giác

Giải chi tiết:

Gọi g_1 và g_2 là gia tốc của hai con lắc khi chịu tác dụng của ngoại lực.

Gọi a_1 và a_2 là gia tốc do lực điện tác dụng lên con lắc 1 và 2.



Có $a_1 = a_2$ vì hai con lắc giống nhau đặt trong cùng điện trường đều: $a_1 = a_2 = \frac{|q|E}{m}$

Hai con lắc cùng biên độ nên $\vec{g}_1 \uparrow \uparrow \vec{g}_2$

Có $T_2 > T_1 \Rightarrow g_2 < g_1$

Xét tam giác ABC có: $\begin{cases} q_1 = q_2 \\ a_1 \perp a_2 \end{cases} \Rightarrow \triangle ABC \text{ vuông cân.}$

Tam giác OAC có: $OBA = 37^\circ \Rightarrow \frac{g_2}{\sin 37} = \frac{a_2}{\sin 8} \quad (1)$

Tam giác OAC có: $\frac{g_1}{\sin 127} = \frac{a_1}{\sin 8} \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra: $\frac{g_1}{\sin 127} = \frac{g_2}{\sin 37} \Rightarrow \frac{g_1}{g_2} = \frac{\sin 127}{\sin 37}$

Mà: $\begin{cases} \frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} = \sqrt{\frac{\sin 127}{\sin 37}} \Rightarrow T_2 = T_1 \cdot \sin \sqrt{\frac{\sin 127}{\sin 37}} \\ T_2 = T_1 + 0,25 \end{cases}$

$\Rightarrow T_1 \sin \sqrt{\frac{\sin 127}{\sin 37}} = T_1 + 0,25 \Rightarrow T_1 = 1,645s$

$\Rightarrow T_2 = T_1 + 0,25 = 1,645 + 0,25 = 1,895s$

Câu 39: Đáp án D

Phương pháp giải:

Hai dao động vuông pha thỏa mãn: $\frac{x_1^2}{A_1^2} + \frac{x_2^2}{A_2^2} = 1$

Biên độ dao động tổng hợp: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos \Delta \varphi}$

Giải chi tiết:

Ta có: $4,5x_1^2 + 2x_2^2 = 18 \Leftrightarrow \frac{4,5}{18}x_1^2 + \frac{2}{18}x_2^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{9} = 1$

$\Leftrightarrow \left(\frac{x_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{3}\right)^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 \perp x_2 \\ A_1 = 2cm \\ A_2 = 3cm \end{cases}$

$\Rightarrow$ Biên độ của dao động tổng hợp: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}cm$

Câu 40: Đáp án A

Phương pháp giải:

+ Tại VTCB lò xo giãn đoạn: $\Delta l = \frac{mg}{k}$

+ Chu kì dao động của con lắc lò xo: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

+ Biên độ dao động: $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$

+ Quãng đường đi được của vật rơi tự do: $S = \frac{1}{2}gt^2$

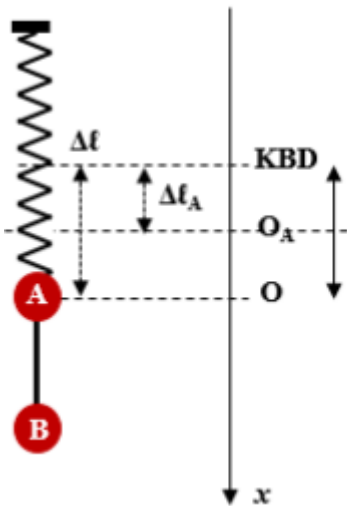
Giải chi tiết:

+ Tại VTCB O của hệ gồm 2 vật A và B lò xo giãn:

$$\Delta l = \frac{(m_A + m_B) \cdot g}{k} = \frac{(0,5 + 0,5) \cdot 10}{100} = 0,1m = 10cm$$

+ Khi dây đứt, tại VTCB của vật A, lò xo giãn:

$$\Delta l_A = \frac{m_A g}{k} = \frac{0,5 \cdot 10}{100} = 0,05m = 0,5cm$$



+ Sau khi đứt dây, vật A dao động điều hòa quanh VTCB O_A , li độ ban đầu của vật ($\equiv$ VTCB của hệ ban đầu) cũng là biên độ dao động của A (vì tại đây $v_A = 0$):

$$A = x = \Delta l - \Delta l_A = 10 - 5 = 5cm$$

Với chu kì: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m_A}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,5}{100}} = \frac{\sqrt{5}}{5}s$

+ Khi A lên đến vị trí cao nhất ở biên trên thì hết thời gian $t = \frac{T}{2} = \frac{\sqrt{5}}{10}s$

Tại thời điểm A ở vị trí cao nhất, B đã đi được quãng đường:

$$S = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \left(\frac{\sqrt{5}}{10}\right)^2 = 0,25m = 25cm$$

Khoảng cách giữa hai vật: $d = 2A + l + S = 2 \cdot 5 + 15 + 25 = 50cm$